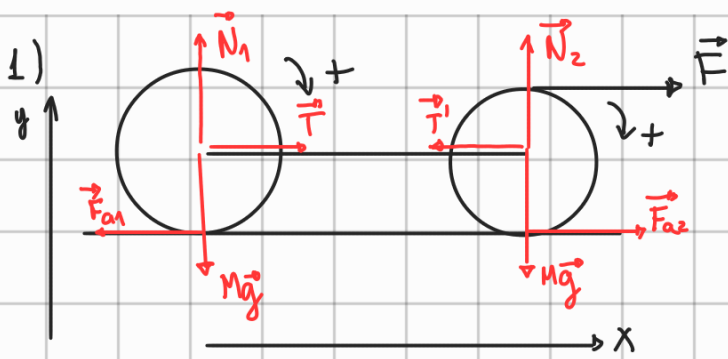




Equações dinâmicas
do corpo 1

$$N_1 = Mg$$

$$T - F_{a1} = MA_{cm}$$

$$F_{a1} R = I_{cm} \alpha$$

Equações dinâmicas
do corpo 2

$$N_2 = Mg$$

$$-T' + F + F_{a2} = MA_{cm}$$

$$FR - F_{a2}R = I_{cm} \alpha$$

Equações de Vínculos

$$T = T'$$

$$A_{cm} = R\alpha$$

Extra

$$I_{cm} = cMR^2$$

Equações dinâmicas com os vínculos

$$\begin{cases} T - F_{a1} = MA_{cm} & (1) \\ F_{a1} = \frac{I_{cm}}{MR^2} MA_{cm} = c MA_{cm} & (2) \\ F + F_{a2} - T = MA_{cm} & (3) \\ F - F_{a2} = \frac{I_{cm}}{MR^2} MA_{cm} = c MA_{cm} & (4) \end{cases}$$

Somando todas as equações obtemos

$$2F = 2(1+c)MA_{cm}$$

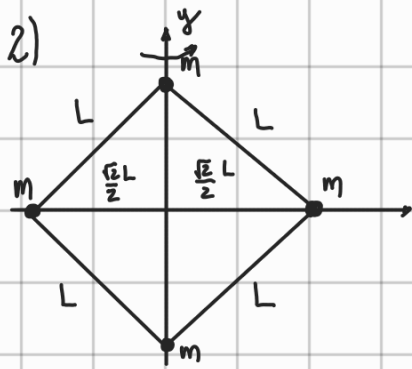
$$A_{cm} = \frac{F}{(1+c)M}$$

Usando a equação (2)

$$F_{a1} = \frac{cMF}{(1+c)M} = \frac{cF}{1+c} \quad \left(\begin{array}{l} \text{positiva, concordando com o} \\ \text{sentido que escolhemos} \end{array} \right)$$

Usando a equação (4)

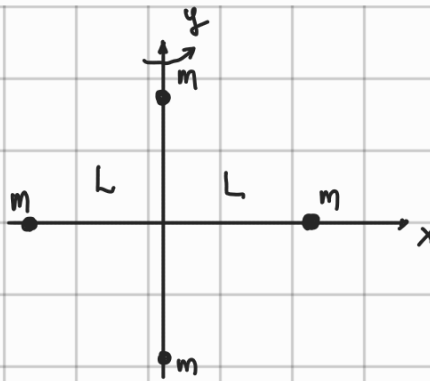
$$F_{a2} = F - cMA_{cm} = F - \frac{cMF}{(1+c)M} = \frac{cF}{1+c} \quad \left(\begin{array}{l} \text{positiva, concordando com o} \\ \text{sentido que escolhemos} \end{array} \right)$$



Momento de inércia
da primeira configuração

$$I_1 = m \left(\frac{\sqrt{2}L}{2} \right)^2 + m \left(\frac{\sqrt{2}L}{2} \right)^2$$

$$= \frac{2mL^2}{4} + \frac{2mL^2}{4} = mL^2$$



Momento de inércia
da segunda configuração

$$I_2 = mL^2 + mL^2$$

$$= 2mL^2$$

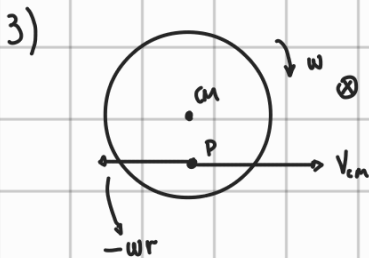
Conservação do momento angular

$$L_i = L_f$$

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

$$mL^2 \omega_1 = 2mL^2 \omega_2$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = 2$$



A velocidade no ponto P é totalmente na horizontal

$$\vec{v}_P = \vec{v}_{cm} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$= v_{cm} \hat{i} - \omega r \hat{i}, \text{ para descobrir o valor de } \omega \text{ basta fazer } v_{cm} = \omega R \text{ condição de Rolamento sem deslizamento}$$

$$= v_{cm} \hat{i} - \frac{v_{cm} r}{R} \hat{i} = 2 \hat{i} - \frac{2 \cdot 0,75}{1} \hat{i}$$

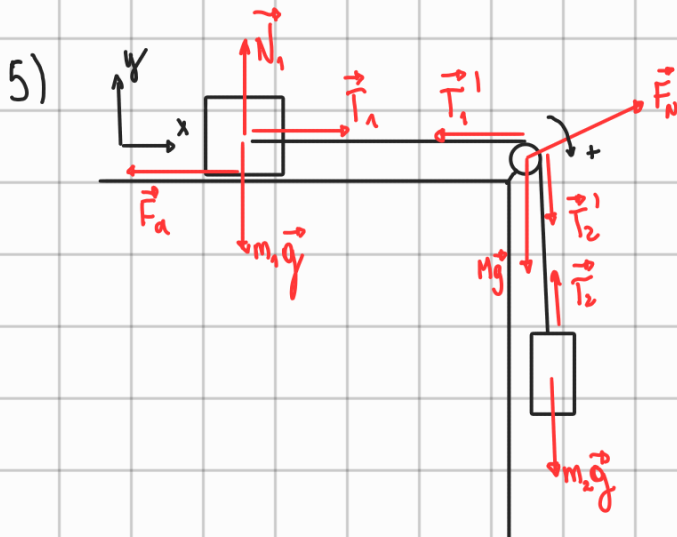
$$\vec{v}_P = \frac{1}{2} \hat{i} \text{ m/s}, \text{ em módulo } v_P = \frac{1}{2} \text{ m/s}$$

4) I: Verdadeira! Quanto mais distribuído no espaço o corpo está maior será seu momento de inércia.

II: Verdadeira! Pela conservação do momento angular

$$L_i = L_f \Rightarrow I_i \omega_i = I_f \omega_f, \text{ se } I_i > I_f \text{ então } \omega_i < \omega_f$$

III: Verdadeira! Pela conservação do momento angular $L_i = L_f$



Equações dinâmicas
do corpo 1

$$N_1 = m_1 g$$

$$T_1 - F_a = m_1 a_1$$

Equações dinâmicas
do corpo 2

$$T_2 - m_2 g = m_2 a_2$$

Equações dinâmicas
da polia

$$T_2' R - T_1' R = I_{cm} \alpha$$

$$\vec{T}_1' + \vec{T}_2' + m g + \vec{F}_N = \vec{0}$$

Equações de Vínculos

$$T_2' = T_2$$

$$T_1' = T_1$$

$$a_1 = -a_2 = a$$

$$\alpha = \alpha R$$

Como o conjunto está com velocidade constante, então as acelerações são nulas.

$$\left. \begin{aligned} T_1 - F_a &= 0 \\ T_2 - m_2 g &= 0 \\ T_2 - T_1 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\boxed{\begin{aligned} T_1 &= T_2 \\ F_a &= m_2 g \end{aligned}}$$

a) Falso. Se não houvesse atrito, o sistema desenvolveria aceleração.

b) Falso. O sistema desenvolve velocidade constante devido atrito.

c) Verdadeiro. $F_a = m_2 g$, como foi mostrado acima.

d) Falso. A polia ser ou não ideal afeta a aceleração do sistema, não é capaz de deixá-lo com velocidade constante.

e) Falso. Nesse caso de velocidade constante, os módulos das trações são iguais $T_1 = T_2$. É válido ressaltar que no caso acelerado, devido a polia, os módulos das trações são diferentes.

6) Usando a conservação da energia mecânica

$$E_i = E_f$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$v = \omega r$ condição de rolamento sem deslizamento.

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2 + mg(2R) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{I_{cm}}{r^2}v^2 + 2mgR$$

A velocidade mínima para que a bolinha complete o loop é tal que

$$N + P = \frac{mv^2}{R-r} \Rightarrow \cancel{mg}(R-r) = \cancel{mv^2} \quad v^2 = g(R-r)$$

Substituindo

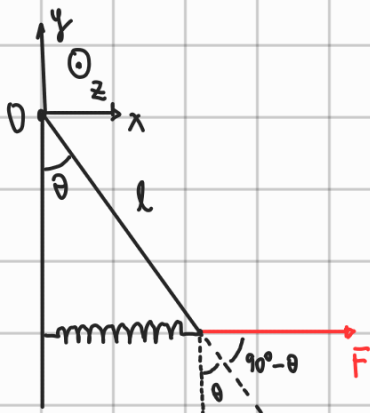
$$\cancel{m}gh = \frac{1}{2}\cancel{m}g(R-r) + \frac{1}{2}\frac{I_{cm}}{mr^2}\cancel{m}g(R-r) + 2\cancel{m}gR$$

$$h = \frac{1}{2}(R-r) + \frac{1}{2}\frac{2}{5}(R-r) + 2R$$

$$h = \frac{R}{2}\left(1 - \frac{r}{R}\right) + \frac{R}{5}\left(1 - \frac{r}{R}\right) + 2R$$

$$h = (2 + 0,5 + 0,2)R = 2,7R$$

7)



Observe que a questão pede apenas o torque da força da mola, não está pedindo o torque resultante.

Pela regra da mão direita, o torque da força da mola sai do plano, sentido positivo de $\hat{k}$.

Vamos calcular o módulo

$$\tau = lF \sin(90^\circ - \theta)$$

$$\tau = lF \cos \theta$$

Portanto,

$$\boxed{\vec{\tau} = lF \cos \theta \hat{k}}$$

Poderemos fazer de modo alternativo

$$\vec{F} = F \hat{i}$$

$$\vec{r} = l \sin \theta \hat{i} - l \cos \theta \hat{j}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

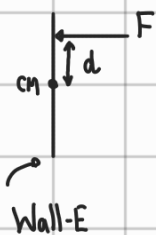
$$= (l \sin \theta \hat{i} - l \cos \theta \hat{j}) \times F \hat{i}$$

$$= -l \cos \theta F \hat{j} \times \hat{i}$$

$$= -l \cos \theta F (-\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{\tau} = lF \cos \theta \hat{k}}$$

8)



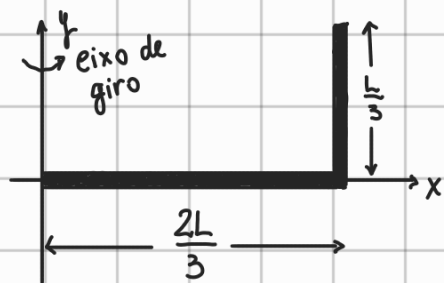
Devido Wall-E ser um corpo extenso, então além de translação este corpo pode rodar, isto é, temos duas equações dinâmicas

$$F = m A_{cm}$$

$$F \cdot d = I_{cm} \alpha$$

Se a força estivesse aplicada no centro de massa, $d=0$, a equação de rotação será nula, portanto o corpo apenas terá translação.

9)

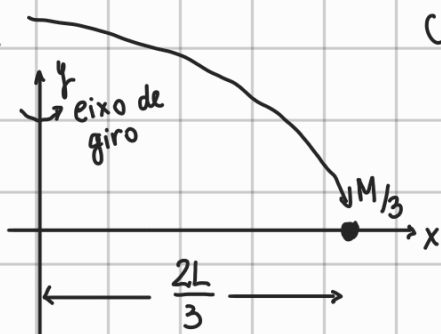


Podemos interpretar como sendo dois corpos.

O primeiro é uma barra de tamanho $2L/3$ e massa $2M/3$, girando por uma de suas extremidades cujo momento de inércia é

$$I_1 = \frac{1}{3} m l^2 = \frac{1}{3} \frac{2M}{3} \left(\frac{2L}{3}\right)^2 = \frac{8M}{81} L^2$$

O segundo é uma barra de tamanho $L/3$ e massa $M/3$, gira com seu comprimento paralelo a eixo y , como a barra é fina (se não, ela seria um cilindro) podemos encarar como uma partícula cujo momento de inércia é



$$I_2 = \frac{M}{3} \left(\frac{2L}{3}\right)^2 = \frac{4ML^2}{27}$$

Somando

$$I = I_1 + I_2 = \frac{8}{81} ML^2 + \frac{4}{27} ML^2 = \frac{20}{81} ML^2$$

10) a) Falsa. O momento angular depende da origem escolhida.

b) Falsa. Se o torque se anula o corpo passa a girar com velocidade angular constante $\omega = \text{cte}$ e $\alpha = 0$, portanto

$$a_r = \alpha R = 0$$

$$a_c = \omega^2 R \neq 0$$

A aceleração centrípeta nunca é nula se um corpo realiza um movimento curvilíneo.

c) Falsa. Podemos escrever a seguinte relação

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{\tau}_i = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

Note que ^{variação do} momento angular se relaciona com o torque resultante.

A resultante das forças podem ser nulas, mas o torque resultante pode não ser.

d) Verdadeira. O momento angular é escrito como

$$\vec{L}_0 = \vec{r} \times \vec{p}$$

Devido a propriedade do produto vetorial $\vec{p}$ e $\vec{r}_0$ são perpendiculares à $\vec{L}$.

e) Falsa. O torque é escrito como

$$\vec{\tau}_0 = \vec{r}_0 \times \vec{F}$$

O ângulo entre $\vec{\tau}_0$ e $\vec{F}$ é sempre 90° (perpendicular).